Actividad 28. Diseña un agente y elige su algoritmo

Aprendizaje Automático · Unidad 4 · Maestría en Inteligencia Artificial · TecNM Virtual
Alumno(a): Nombre Apellido

Controlador de semáforos de un cruce de avenidas

Apartado	Descripción
Agente	Controlador inteligente de un semáforo en un cruce de dos avenidas.
Descripción del entorno	Un cruce simulado (por ejemplo en SUMO) con flujo de autos variable según la hora. El estado incluye la longitud de la fila en cada carril, el tiempo de espera acumulado y la fase actual del semáforo; es un espacio muy grande (valores continuos).
Acciones posibles	Mantener la fase actual o cambiar a la siguiente fase (verde para el otro sentido). Son pocas acciones discretas.
Recompensas esperadas	Recompensa = −(tiempo total de espera de los autos) en cada intervalo; −5 por cambios de fase demasiado frecuentes; +10 cuando se vacía una fila larga.
Tipo de algoritmo elegido	Basado en valores con aproximación por red neuronal: DQN (Deep Q-Network).
Justificación	Con filas de longitud variable el número de estados es enorme, y una tabla Q como la de la Actividad 27 no cabría en memoria. DQN conserva la lógica de Q-learning pero estima Q(s,a) con una red neuronal. Como las acciones son pocas y discretas, un método basado en valores encaja bien (los basados en políticas, como PPO, se justifican sobre todo con acciones continuas). Además usa repetición de experiencias para aprender de forma estable.

Comparación de algoritmos

Algoritmo	Familia	Ideal cuando…	¿Para este agente?
Q-learning tabular	Valores	Pocos estados y acciones discretas	No: el espacio de estados es demasiado grande
DQN	Valores + red neuronal	Muchos estados, acciones discretas	Sí: es la opción elegida
PPO / REINFORCE	Políticas	Acciones continuas o políticas estocásticas	Posible, pero más complejo de lo necesario
Dyna-Q	Basado en modelo	Simulaciones baratas y estados discretos	Útil si se aprende un modelo del tráfico, pero el modelo es difícil de ajustar